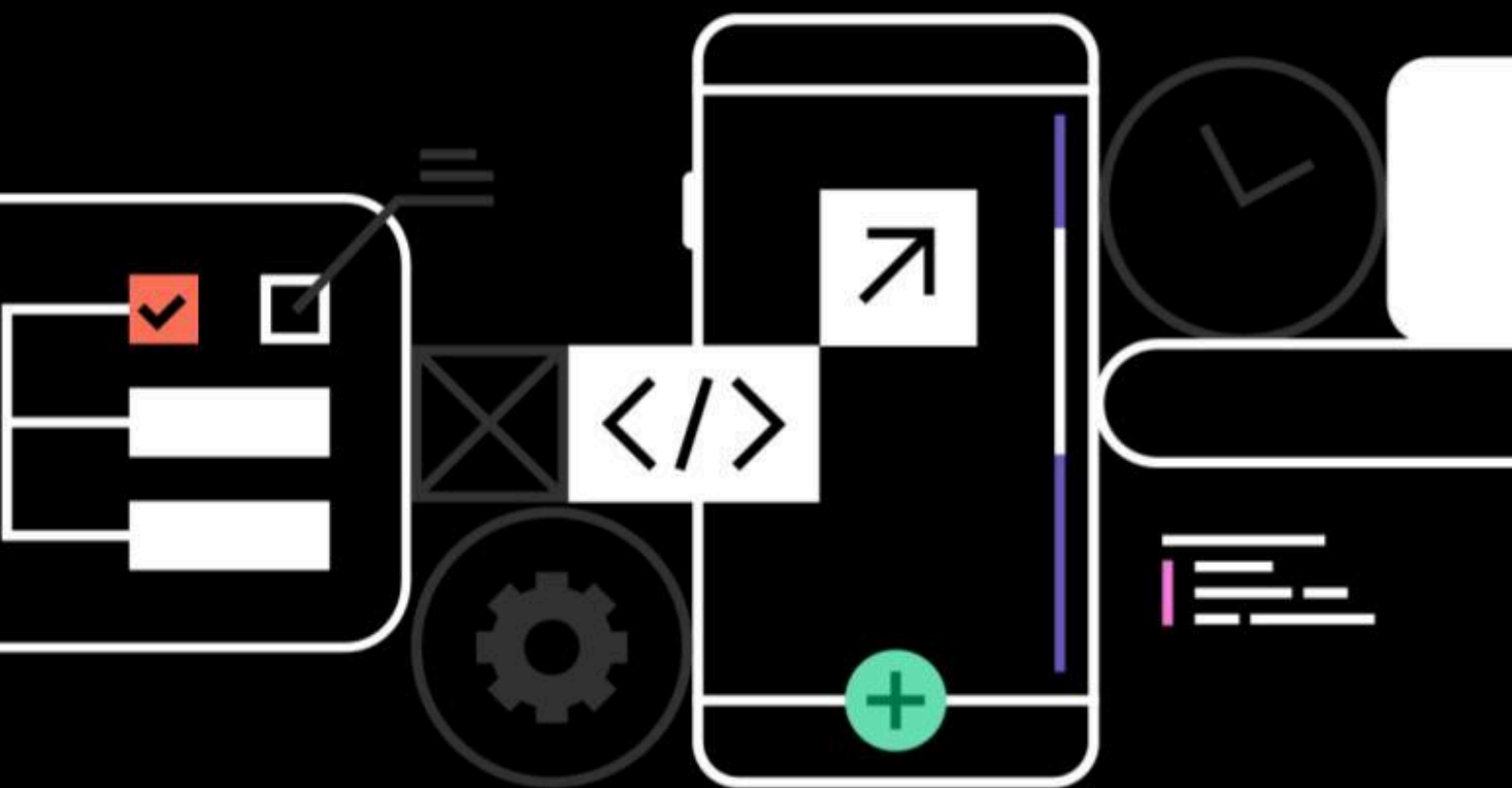


Fundamentos de las redes neuronales



Programa



Fundamentos de las redes neuronales

Fundamentación

El curso apunta a proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda y habilidades prácticas en el uso de redes neuronales, desde los fundamentos hasta la aplicación de técnicas avanzadas para la construcción de modelos complejos. Los estudiantes aprenderán a implementar perceptrones y redes neuronales multicapa utilizando scikit-learn y comprenderán los principios detrás de las funciones de activación, optimización y regularización.

Objetivos de aprendizaje

Se espera que los estudiantes puedan:

- Entender los principios básicos y la arquitectura de las redes neuronales, incluidos los perceptrones y perceptrones multicapa.
- Aplicar diferentes funciones de activación y entender su impacto en la red.
- Implementar redes neuronales utilizando grafos y capas densas.
- Seleccionar y aplicar distintas funciones de pérdida y técnicas de regularización y optimización adecuadas para cada problema.
- Comprender y aplicar el descenso por gradiente y otras técnicas de optimización en contextos de funciones convexas y no convexas.
- Utilizar backpropagation para el entrenamiento eficiente de redes neuronales.
- Manejar tensores y construir modelos complejos de aprendizaje automático.
- Guardar y recuperar modelos entrenados desde el disco para su uso en aplicaciones prácticas.

Criterios de aprobación

- Realizar las actividades de Playground (100% de completitud).
- Aprobación de los checkpoints de conocimiento de cada módulo de aprendizaje.
- Aprobación del cuestionario final del curso.

Contenidos

Módulo 1 - Bienvenida

Te damos la bienvenida a nuestro curso y haremos un test de autoevaluación de conocimientos.

Clase 1 - Bienvenida

- Programa del curso
- Presentación del curso (Por lo general al último)
- Cuestionario de autoevaluación

Módulo 2 - Fundamentos de las Redes Neuronales

Clase 2 – Configuración del entorno

- Instalaciones requeridas

Clase 3 - Historia de las redes neuronales

- Historia y principios básicos de las redes neuronales.

Clase 4 – Perceptrón

- Descripción del modelo. Aplicación. Función lógica AND

Clase 5 – Práctica

- Programar un Perceptrón con Python.

Clase 6 - Checkpoint de contenidos

- Primera evaluación de conocimientos

Módulo 3 - Implementación con scikit-learn

Clase 7 – Introducción a Scikit-Learn

- Conceptos básicos.

Clase 8 – Perceptrón

- Programar un Perceptrón con scikit-learn en Python

Clase 9 – Perceptrón Multicapa

- Arquitectura. Proceso de Aprendizaje.

Clase 10 – MLPClassifier

- MLPClassifier con scikit-learn en Python

Clase 11 – MLPRegressor

- MLPRegressor con scikit-learn en Python

Clase 12 - Checkpoint de contenidos

- Segunda evaluación de conocimientos

Módulo 4 - Funciones de activación y estructura de la red

Clase 13 – Funciones de activación

- Introducción a las funciones de activación. Funciones sigmoide, tanh y ReLU.

Clase 14 – Grafos y capa densa

- Grafos y capa densa en la estructura de una red neuronal.

Clase 15 – Diseño de la arquitectura de la red

- Importancia en la selección de capas y nodos.

Clase 16 - Checkpoint de contenidos

- Tercera evaluación de conocimientos

Módulo 5 - Optimización y regularización

Clase 17 - Funciones de pérdida

- Tipos de funciones de pérdida.

Clase 18 - Regularización

- Técnicas de regularización. Ventajas y desventajas.

Clase 19 - Optimización

- Optimización. Descenso por gradiente.

Clase 20 - Optimización y regularización en scikit-learn

- Implementación con python en scikit-learn.

Clase 21 - Checkpoint de contenidos

- Tercera evaluación de conocimientos

Módulo 6 - Backpropagation y Gestión de modelos

Clase 22 - Backpropagation

- Algoritmo de retropropagación. Funcionamiento.

Clase 23 - Gestión de modelos

- Persistencia de modelos. Guardado y carga de modelos entrenados con python en scikit-learn.

Clase 24 - Persistencia de modelos en scikit-learn

- Persistencia de modelos con python en scikit-learn.

Clase 25 - Checkpoint de contenidos

- Cuarta evaluación de conocimientos

Módulo 7 - Práctica Final

Clase 26 - Bonus Track

- Agregar enunciado en PPT
 - Resolución propuesta en notebook
 - Video

Módulo 8 - Cierre de curso

Cierre del curso con una evaluación integral de los conocimientos trabajados

Clase 27 - Despedida

- Cierre del curso

Clase 28 - Evaluación integral

- Evaluación integral